



Proyecto: Integración de la variable emocional en la predicción de la comprensión de código bajo el paradigma Vibe Coding aplicado a videojuegos.

Investigador responsable: Jesús Salas – Estudiante de Ingeniería de Sistemas.

Estimado/a _____ C.I.: _____

Le invito a participar en el presente estudio, cuyo objetivo es analizar cómo las personas utilizan herramientas de inteligencia artificial (IA) para programar y cómo se relacionan su comprensión del problema y la forma en que redactan sus instrucciones a la IA con sus niveles de atención, su estado emocional y su frecuencia cardíaca durante la tarea. El estudio se realiza con estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, con el fin de contribuir a mi Proyecto Final de Grado. Los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación.

Procedimientos

Durante el estudio, se le solicitará:

- Indicar su nivel de experiencia en programación (principiante, intermedio o avanzado).
- Completar una sesión guiada en computadora con 7 minijuegos, ordenados de menor a mayor dificultad. Cada minijuego tiene una función de su código que no funciona correctamente.
- En cada minijuego: jugarlo para observar la falla, leer la descripción del problema, escribir la instrucción (*prompt*) que le daría a una IA para resolverlo, revisar la respuesta de la IA y su explicación, y volver a jugar con la solución aplicada.
- Responder cuestionarios breves de comprensión y razonamiento sobre el problema y sobre la respuesta de la IA.
- Usar una diadema llamada NeuroSky MindWave Mobile, que mide la actividad cerebral (EEG) para conocer sus niveles de atención y meditación mientras realiza la tarea.
- Permanecer frente a una cámara web que estima su expresión emocional y la dirección de su mirada (izquierda o derecha). La cámara analiza la imagen en el momento y solo se guardan los valores numéricos resultantes: no se almacenan fotos ni videos de su rostro.
- Usar un reloj inteligente que registra su frecuencia cardíaca durante la sesión.

La actividad durará aproximadamente 40 a 55 minutos, en un ambiente controlado.

Riesgos e inconvenientes

Este estudio no representa riesgos físicos o psicológicos directos. Los dispositivos utilizados (diadema, cámara y reloj) no son invasivos y solo registran señales. Sin embargo, la duración de la sesión y el tiempo frente a la pantalla podrían ocasionar cansancio mental o visual, y la diadema podría generar una leve incomodidad.

Derechos, responsabilidades y beneficios

- Su participación es completamente voluntaria.
- Tiene derecho a retirarse en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin que esto le genere ninguna consecuencia negativa.
- Puede hacer preguntas y recibir respuestas claras antes, durante y después del estudio.
- Todos los datos serán tratados de manera confidencial y anónima. Su nombre no aparecerá en ningún informe, publicación o resultado.
- Este estudio no evalúa su desempeño académico: sus resultados no afectarán sus calificaciones.
- Aunque no recibirá compensación económica, su participación es muy valiosa para el desarrollo académico de este proyecto y puede beneficiar a futuras investigaciones.

Confidencialidad y manejo de la información

Dentro del estudio usted será identificado únicamente con un número (por ejemplo, "Participante 1"). Su nombre y apellido, no quedan vinculados entre sí.

Las instrucciones que usted escriba serán enviadas a un servicio externo de inteligencia artificial para generar la respuesta. Estos textos no incluyen su nombre ni sus datos biométricos; se le pide no escribir información personal en ellos.

Fuera de lo anterior, la información recopilada no será compartida con terceros, se almacenará de forma segura y será usada únicamente con fines investigativos. Su identidad no será divulgada.

Declaración de consentimiento

He leído y entendido la información proporcionada. Comprendo los objetivos del estudio, los procedimientos, los posibles riesgos y mis derechos como participante. Autorizo el registro de mi actividad cerebral, mi expresión emocional, la dirección de mi mirada y mi frecuencia cardíaca durante la sesión. Acepto participar de manera voluntaria y sé que puedo retirarme en cualquier momento.

Nombre completo: _____

Firma: _____

Fecha: ____ / ____ / _____

Datos de contacto

Para cualquier pregunta o información adicional, puede comunicarse al correo:
jespsalas@gmail.com